

IMT Atlantique

Projet PRONTO – S6 2025-2026

Campus de BREST



PRONTO, S6 2025/2026

Equipe n°2: Casper 2.0

Modèle de cahier des charges fonctionnel

Date 26/01/2026

Auteurs :

Matthieu Greillier

Gautier Seillé

Nathan Lunven

Benjamin Miannay

Victor Garajeu

Encadré par :

Christophe Lohr

Jérôme Kerdreux

Bernard Abiven

Table des matières

Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Objet du document	1
1.2	Documents en référence	1
1.3	Terminologie	1
2	Présentation du système	2
2.1	Finalité, mission, objectifs	2
2.2	Liste des parties prenantes	2
2.3	Contexte d'utilisation du système	2
3	Expression fonctionnelle du besoin	3
3.1	Fonctions de service et de contrainte	3
3.2	Scénarios	5
4	Validation du besoin	5
5	Conclusion	6

1 Introduction

1.1 Objet du document

Ce document constitue le cahier des charges fonctionnelle du projet PRONTO : Robots compagnon : Casper 2.0, réalisé dans le cadre du semestre S6 2025/2026 à IMT Atlantique (sur le campus de Brest).

Il vise à formaliser le besoin exprimé par le client (ici nos encadrants), à identifier les fonctions de service et de contrainte attendues du système, ainsi que les critères permettant de valider la solution proposée.

1.2 Documents en référence

Les différents documents de référence que nous avons utilisés sont regroupés dans le tableau ci dessous :

Identifiant	Référence du document
[1]	« Plan type dossier de conception », Techniques de l'Ingénieur. Consulté le: 25 novembre 2024. [En ligne]. Disponible sur: https://www.techniques-ingenieur.fr/fiche-pratique/innovation-th10/deployer-l-innovation-dt30/concevoir-les-architectures-fonctionnelle-et-physique-des-systemes-complexes-0271/plan-type-dossier-de-conception-dtoul865/
[2]	L. Bonduelle, C. Feltin, F. Thollot, A. Marion. « WIKIBOT - projet PRONTO » https://github.com/AstridMarion/projet-pronto
[3]	W. Cogley. « Camera-Eye Follower Bot » https://www.notion.so/nilheim-mechatronics/Camera-Eye-Follower-Bot-25524779b64d80969680f8a0c32fa703

1.3 Terminologie

Terme	Abréviation	Description
Human-Robot Interaction	HRI	Discipline qui s'intéresse aux facteurs qui peuvent amener un humain à interagir avec un système robotique
Utilisateur	—	Personne interagissant avec le robot
Fonction Principale	FP	Fonction principale du robot
Fonction de contrainte	FC	Fonction liée aux contraintes de l'environnement

2 Présentation du système

2.1 Finalité, mission, objectifs

Finalité

Le système vise à expérimenter les relations Humains-Robots en essayant d’humaniser le plus possible le robot. En effet, ce dernier doit être capable de regarder son interlocuteur dans les yeux et de bouger les bras tout en s’adressant à lui. L’interaction qui est ici mise en place est vocale et le robot fait appel à un chatbot afin d’être capable d’assurer une réelle discussion contrairement à ce dont il était capable auparavant. En effet, il ne pouvait que renvoyer la définition d’un mot donné à l’aide de Wikipédia.

Ce projet s’inscrit dans une démarche expérimentale dans le cadre des interactions Humains-Robots afin de savoir si un robot est capable de tenir une discussion avec un Humain tout en faisant en sorte que les deux puissent se faire face comme dans une discussion traditionnelle entre deux Humains. Le robot doit également être capable de présence physique.

Mission

Notre première mission est de faire évoluer le prototype déjà existant du robot. Le système devra ensuite être capable d’interagir avec son interlocuteur en faisant appel à une solution de chatbot en ligne telle que ChatGPT ou Gemini tout en étant capable de bouger les bras ou bien la tête simultanément. Il doit également être capable de suivre son interlocuteur en tournant la tête vers celui-ci à l’aide d’une caméra. Enfin, il doit être capable de détecter facilement lorsqu’un interlocuteur lui adresse la parole et de produire ensuite un son de qualité.

Objectifs

Le robot doit être en mesure de capter la discussion et de tenir cette dernière à une distance de 3 mètres.

2.2 Liste des parties prenantes

Partie prenante	Rôle	Contact (le cas échéant)
Client (Équipe RAMBO)	Commande du produit	christophe.lohr@imt-atlantique.fr
Utilisateurs	Interagit avec le robot	christophe.lohr@imt-atlantique.fr
Equipe de création (Équipe PRONTO)	Création du produit	matthieu.greillier@imt-atlantique.net victor.garajeu@imt-atlantique.net
Encadrants PRONTO	Encadrement scientifique et technique	christophe.lohr@imt-atlantique.fr

2.3 Contexte d’utilisation du système

Le projet **Casper 2.0** s’inscrit dans le domaine de la **Robotique Sociale** et de l’**Interaction Humain-Robot (HRI)**. Le but est de transformer un automate informationnel (Wikibot) en un compagnon capable de présence physique. Il est destiné à être utilisé dans des environnements intérieurs (bureaux, laboratoires, domiciles) afin de pouvoir réaliser des discussions vivantes.

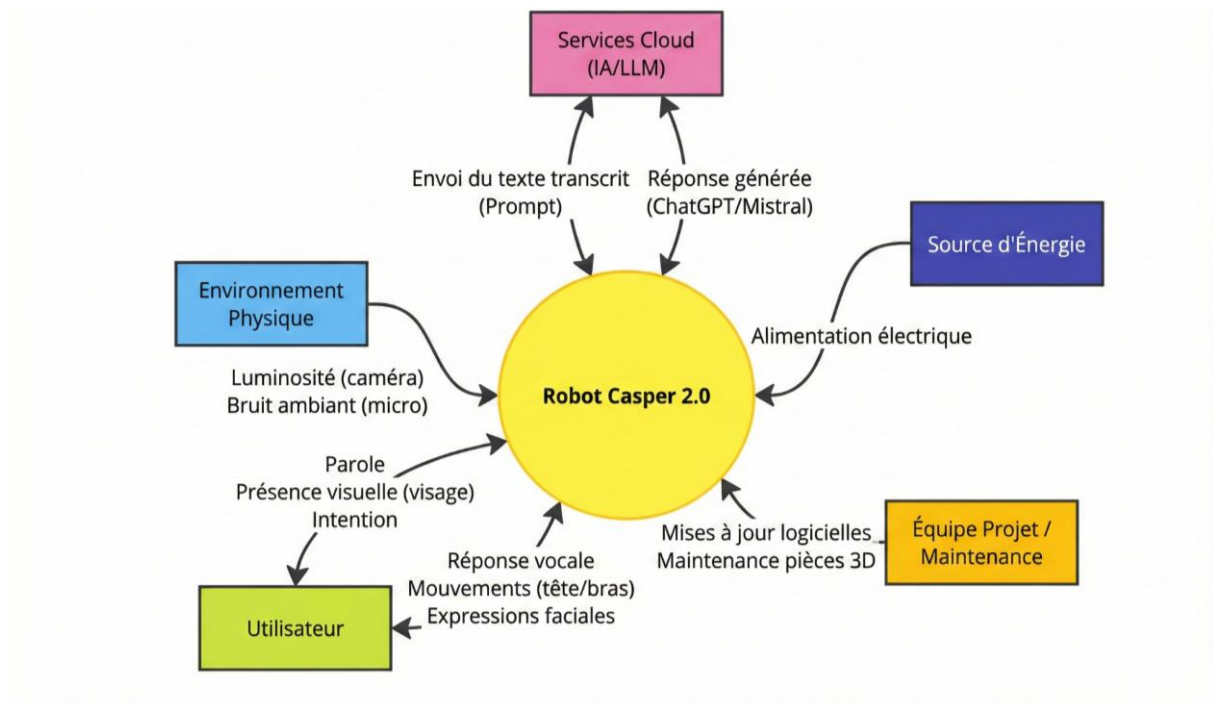


Figure 1 : Le système dans son environnement. Diagramme de contexte. Graphe d'interaction du système.

3 Expression fonctionnelle du besoin

3.1 Fonctions de service et de contrainte

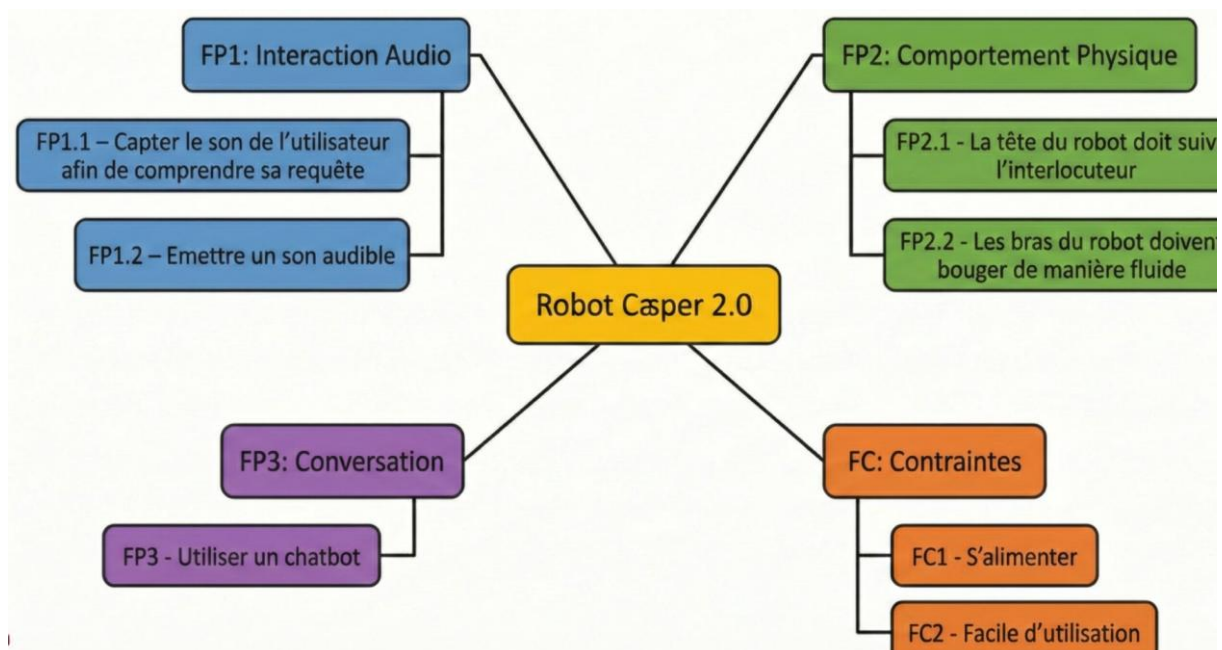


Figure 2 : Représentation graphique des fonctions de service et de contraintes du système avec l'environnement général

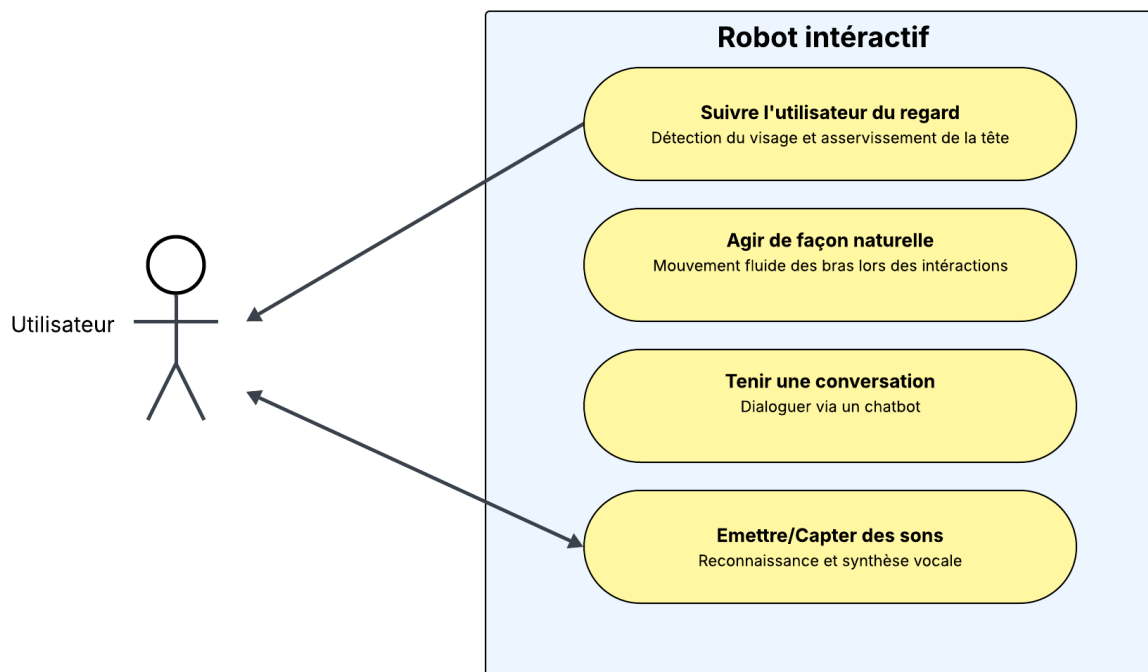


Tableau 1. Tableau des fonctionnalités, avec leur(s) critère(s) de valeur, leur niveau(x), leur flexibilité et leur priorité.
FP : fonction principale, FS : fonction secondaire, FC : fonction de contraintes.

Fonction	Critère(s)	Niveau(x)	Flexibilité	Priorité
FP1 – Émettre et capter du son				
FP1.1 – Capter le son de l'utilisateur	Détection automatique de la parole	Son perçu à 3m de distance	Nulle	1
	Doit pouvoir fonctionner dans un environnement avec du bruit	Compréhension de la consigne dans une salle animée	Forte	
FP1.2 – Comprendre la requête de l'utilisateur	Taux de retranscription correcte	75% de requête comprises	Nulle	1
FP1.3 – Emettre un son audible	Le son doit être audible	Audible à 3m de distance	Nulle	1
	Le son doit être entendu par une personne malentendante	Son à 40 dB minimum à 3m	Forte	
FP2 – Le robot doit paraître plus vivant				
FP2.1 - La tête du robot doit suivre l'interlocuteur	La tête tourne de manière fluide avec le déplacement	Temps de latence de 1s, angle de 180°	Nulle	1

FP2.2 - Les bras du robot doivent bouger de manière fluide	Les bras doivent bouger pendant la parole du robot	2 degrés de liberté	Moyenne	2
FP3 - Utiliser un chatbot				
Communiquer via un chatbot	Doit interfacer avec un chatbot (Gémini, ChatGPT ...)	Echange fonctionnel avec un service externe	Nulle	1
FC1 - S'alimenter				
	Le système doit s'alimenter	Le système doit pouvoir fonctionner	Nulle	1
FC2 - Être ergonomique				
	Le robot doit être ergonomique	Eviter les fils apparents	Forte	3

3.2 Scénarios

Le produit va être utilisé pour discuter à une distance d'au plus 3 mètres, en intérieur. Si aucun son n'est capté ou si la connexion visuelle avec l'interlocuteur est perdue pendant un certain temps, le robot se déconnecte automatiquement.

Les différentes fonctionnalités s'enchaînent en parallèle afin d'assurer une fluidité maximale.

Afin d'utiliser le robot, il suffit à l'utilisateur de parler à distance raisonnable. Il pourra alors tenir la conversation par la suite.

4 Validation du besoin

La validation du besoin reposera sur des démonstrations expérimentales du prototype. Chaque fonction principale sera testée à l'aide de scénarios d'usage définis précédemment. Les critères de performance indiqués dans le tableau des fonctions serviront de métriques objectives pour valider ou non la conformité du système aux exigences du client.

La fonction principale d'interaction vocalement avec un utilisateur sera validée en soumettant au robot une série de requêtes vocales prédéfinies émises par un utilisateur situé à une distance comprise entre 0,5 m et 3 m. La fonction sera considérée comme validée si le taux de compréhension des requêtes est supérieur ou égal à 75%.

La fonction principale du suivre visuellement l'utilisateur de suivi visuel sera validée en demandant à un utilisateur de se déplacer latéralement devant le robot. La fonction sera validée si le robot oriente correctement sa tête vers l'utilisateur avec un temps de réaction inférieur à 1 seconde.

5 Conclusion

Le présent cahier des charges fonctionnel a permis de formaliser les fonctions principales et contraintes du robot compagnon Casper 2.0. L'objectif est de proposer une interaction humanoïde naturelle reposant sur une combinaison d'interaction vocale, de perception visuelle et d'animation gestuelle.

Les exigences définies tiennent compte des contraintes matérielles de la plate-forme existante, notamment l'utilisation d'une Raspberry Pi comme unité de calcul embarquée. Une attention particulière devra être portée aux performances temps réel du système afin de garantir une interaction fluide et acceptable pour l'utilisateur.

Le document met également en évidence la nécessité d'une approche progressive et adaptable, notamment en ce qui concerne l'intégration des briques de reconnaissance vocale, de traitement conversationnel et de synthèse vocale. Des solutions alternatives devront être envisagées si les performances embarquées s'avèrent insuffisantes.

Ce cahier des charges constituera la référence pour la phase de production et pour les validations expérimentales à venir.